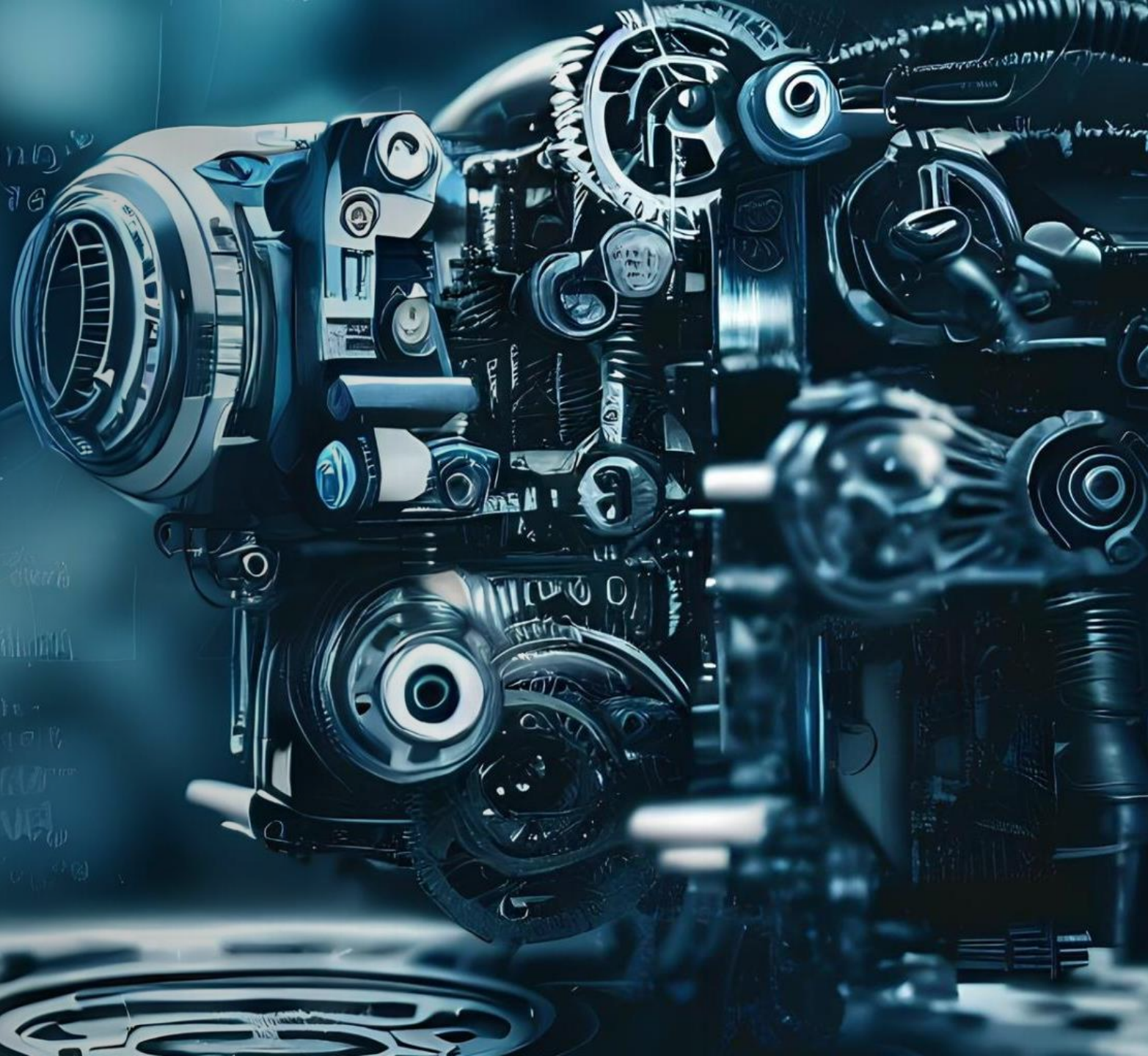
MAKİNE ÖĞRENMESİNDE HİPERPARAMETRELER VE MODERN EĞİTİM TEKNİKLERİ

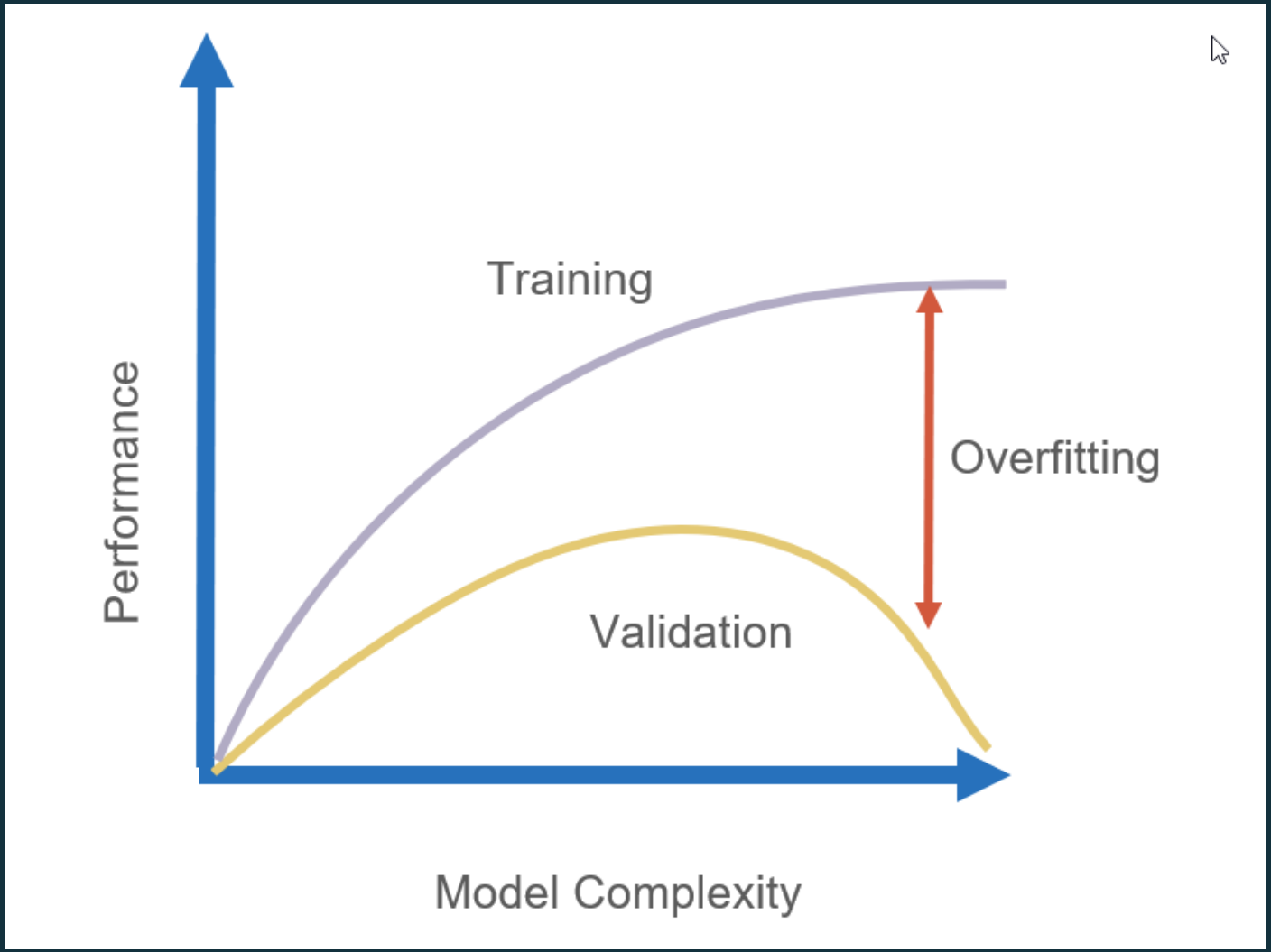
ÇAĞLA EYLÜL ÇETİN

2312705056



NEDEN BU KONU ÖNEMLİ?

- Model performansı ayarlara bağlıdır
- Aynı model farklı sonuçlar verebilir
- Eğitim süreci sonucu etkiler



1) HİPERPARAMETRE TUNİNG

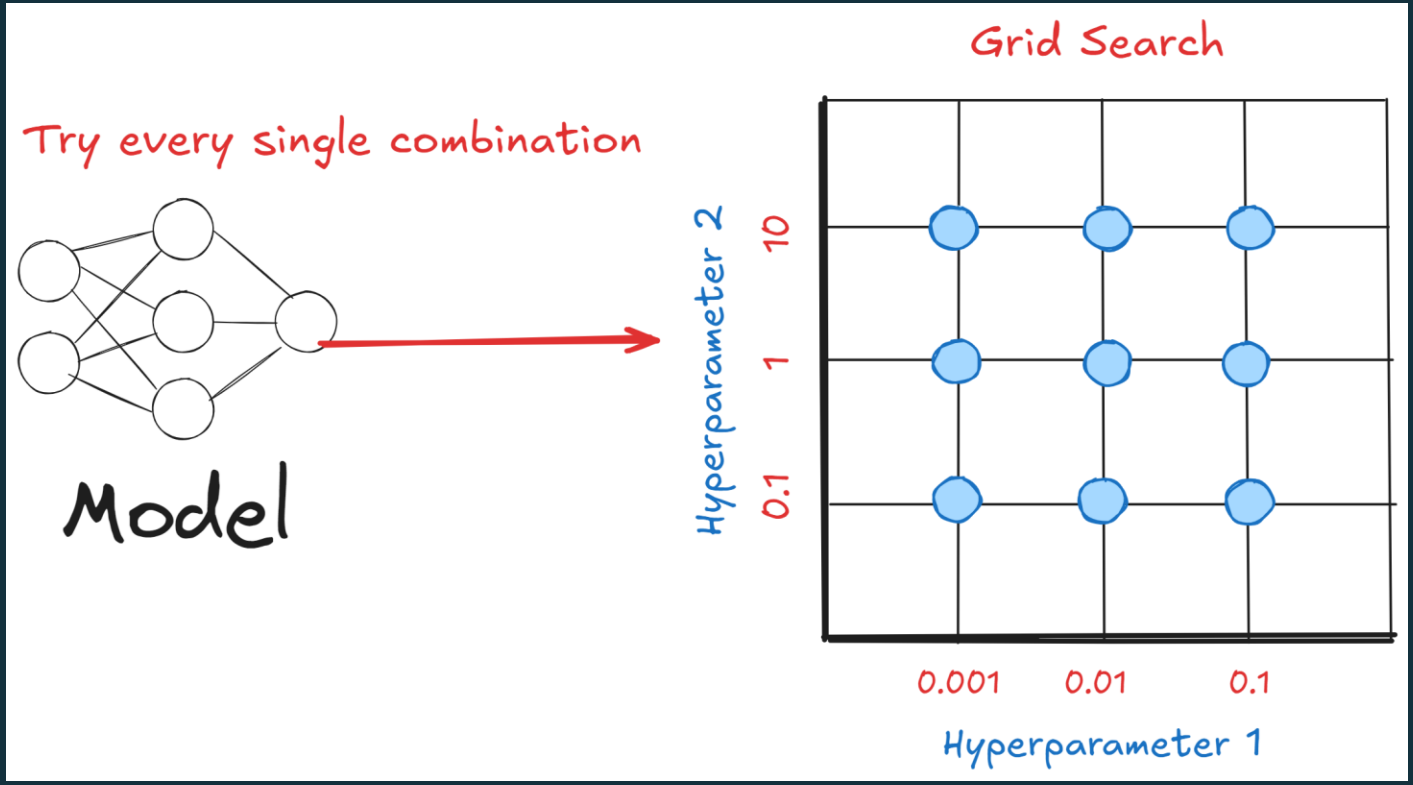
- Model ayarlarını optimize etme
- Performansı artırmayı amaçlar
- Deneme–yanılma süreci

Örnek:

- Learning rate
- Batch size

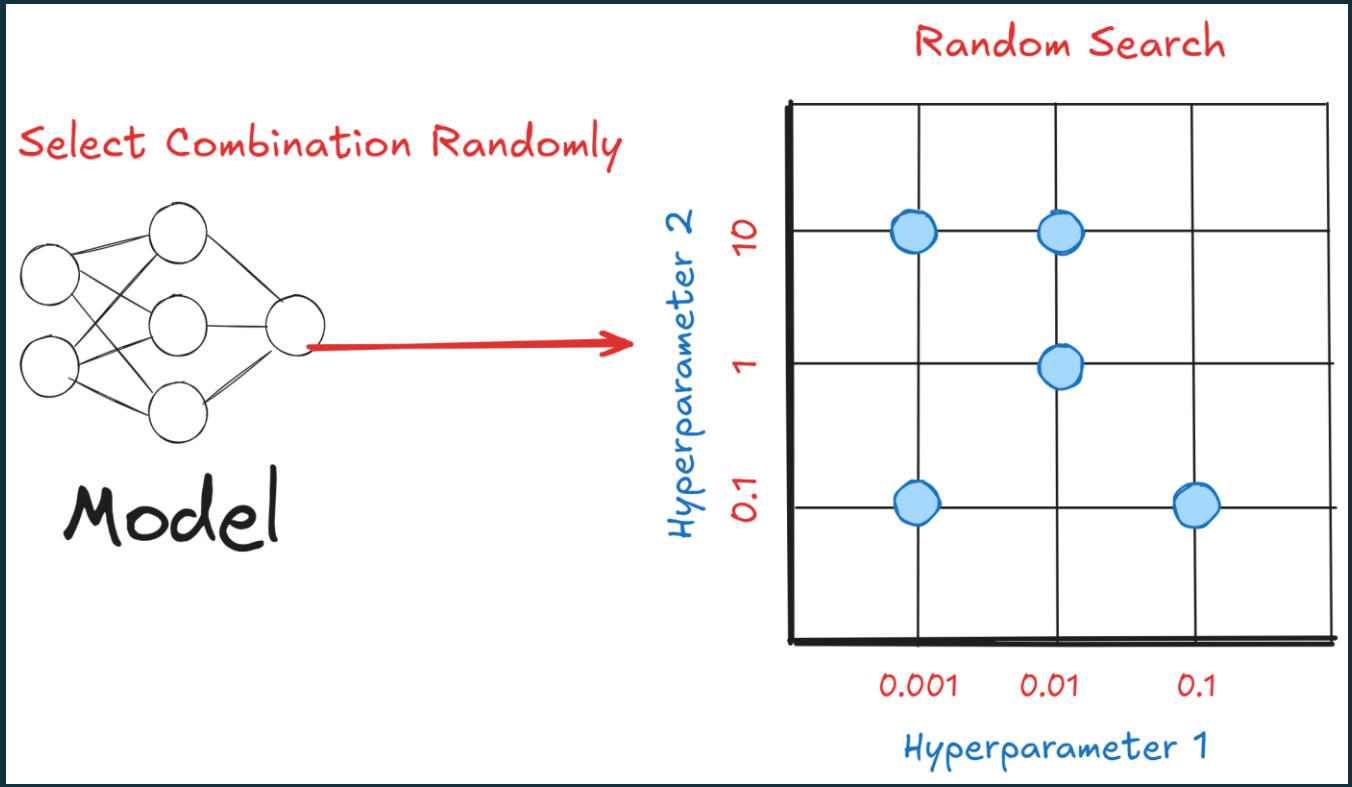
1A) GRİD SEARCH

- Tüm kombinasyonları tek tek dener
- En iyi sonucu seçer
- Yavaş ama etkilidir



1B) RANDOM SEARCH

- Rastgele kombinasyonlar dener
- Daha hızlıdır
- Daha verimli olabilir



GRİD SEARCH VS RANDOM SEARCH

GRİD SEARCH

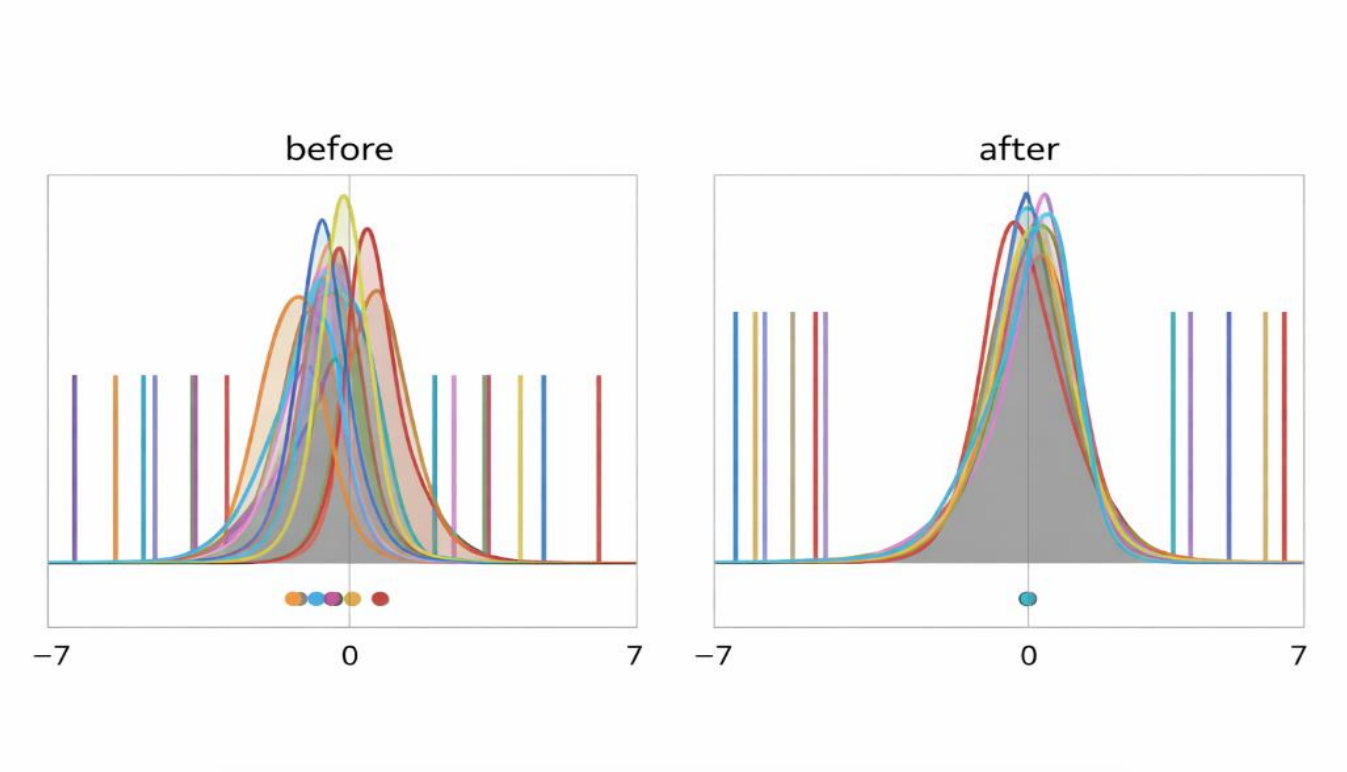
- Tüm kombinasyonları dener
- Daha yavaş
- Garantili sonuç

RANDOM SEARCH

- Rastgele kombinasyonlar dener
- Daha hızlı
- Daha verimli olabilir

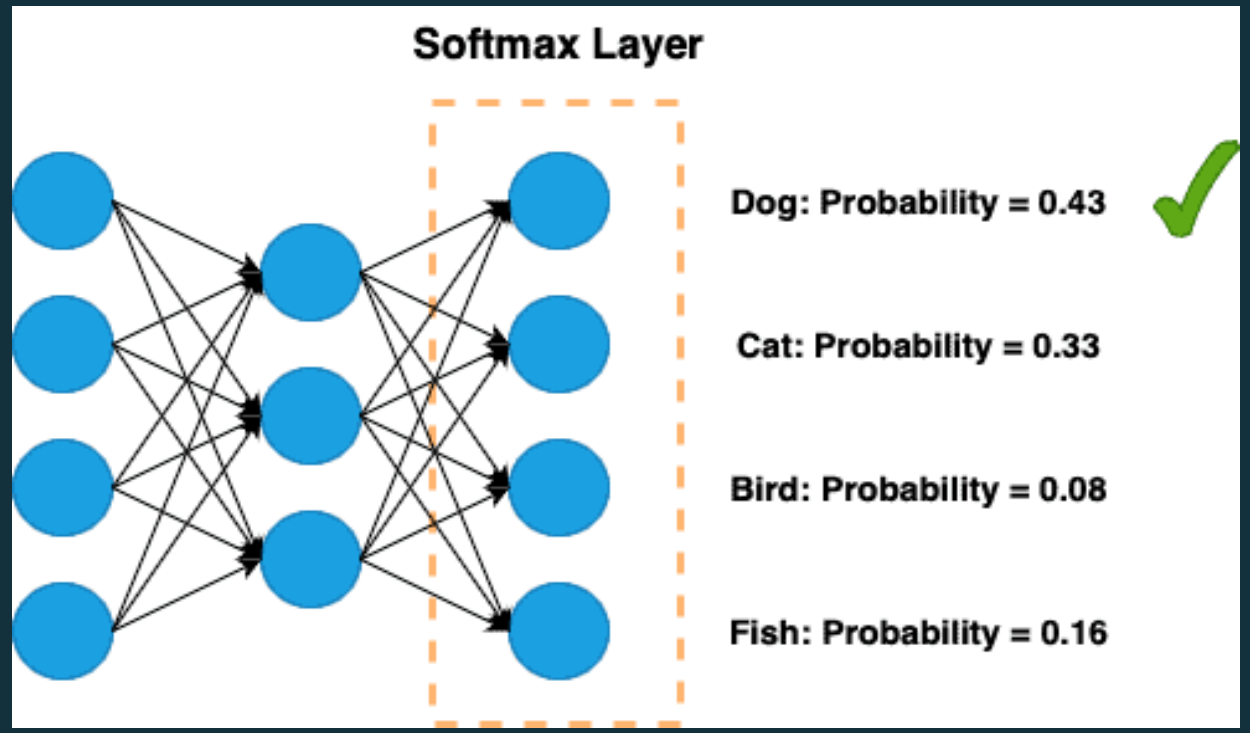
2) BATCH NORMALİZATİON

- Normalize eder
- Eğitimi sürecini kısaltır
- Kararlı bir öğrenme süreci sağlar



3) SOFTMAX VE ÇOK SINIFLI SINIFLANIRMA

- Çıktıyı olasılığa dönüştürür
- Olasılıkların toplamı 1'dir
- En yüksek olasılığa sahip sınıf, modelin tahmini olarak seçilir.



4) EXPERİMENT TRACKİNG

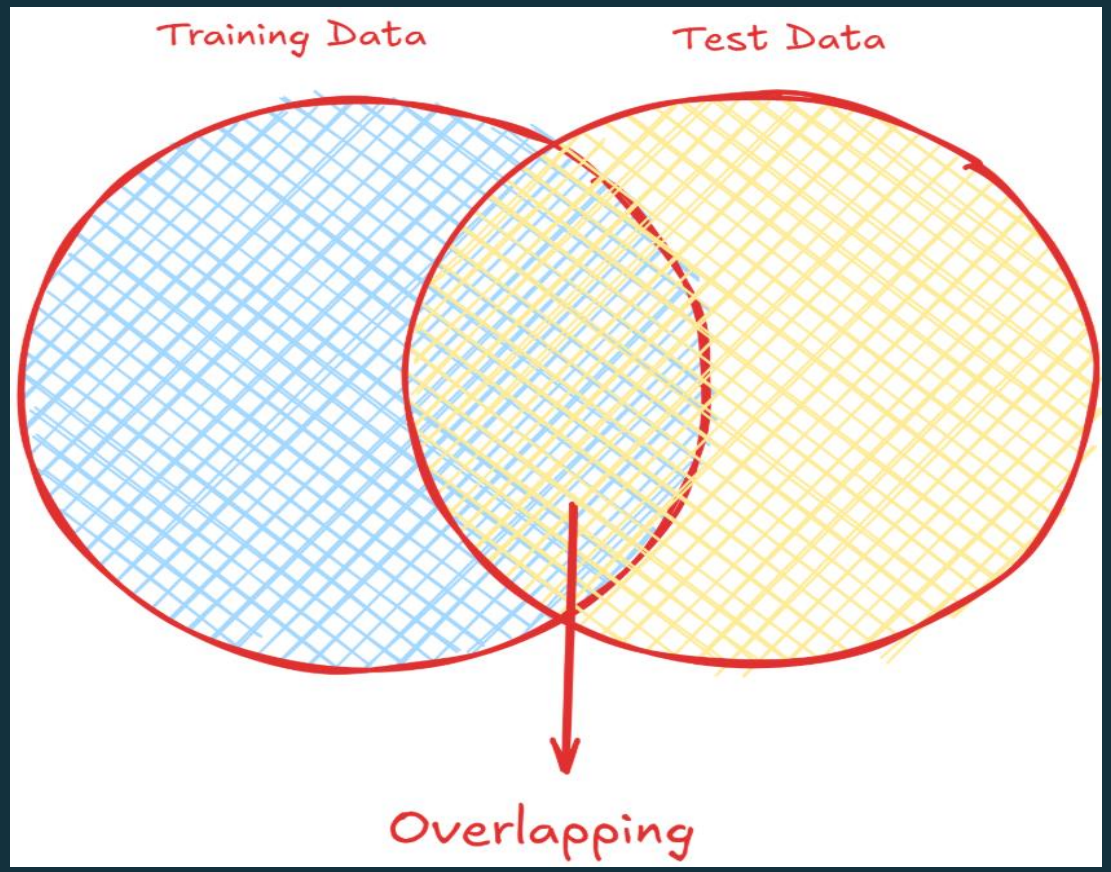
- Deneyleri kaydeder
- Parametre ve sonuçları takip eder
- Karşılaştırma sağlar

ARAÇLAR:

- MLflow
- Weights & Biases

5) DATA LEAKAGE

- Eğitim ve test verisi karışır
- Model yanlış öğrenir
- Sonuçlar yanıltıcı olur



SONUÇ

- Hiperparametreler performansı etkiler
- Doğru eğitim teknikleri önemlidir
- Batch Normalization öğrenmeyi iyileştirir

TEŞEKKÜRLER